CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 x^x\,dx$ (CCINP)

Énoncé

Soient $p, k \in \mathbb{N}^*$ et $f_{p,k} : x \mapsto x^p (\ln x)^k$ sur $]0,1]$.

1. Montrer que $f_{p,k}$ est intégrable sur $]0,1]$. On pose $K_{p,k} = \int_0^1 x^p (\ln x)^k\,dx$.
2. Exprimer $K_{p,k}$ en fonction de $K_{p,k-1}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer $J_n = \int_0^1 (x \ln x)^n\,dx$.
4. Établir $\displaystyle\int_0^1 x^x\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^x = e^{x \ln x}$.

Ce qu'on te demande. Récurrence par parties, puis série exponentielle et intégration terme à terme.

Corrigé

1. 1) Intégrabilité

$f_{p,k}$ est continue sur $]0,1]$ et $\sqrt{x} f_{p,k}(x) = x^{p+1/2}(\ln x)^k \to 0$ en 0. Donc $f_{p,k} = o(\frac{1}{\sqrt{x}})$ en 0 : intégrable.

2. 2) Récurrence

Par parties (crochet nul) :

$$K_{p,k} = \Big[\frac{x^{p+1}}{p+1}(\ln x)^k\Big]_0^1 - \frac{k}{p+1}\int_0^1 x^p (\ln x)^{k-1}\,dx = -\frac{k}{p+1} K_{p,k-1}.$$

3. 3) Calcul de J_n

En itérant :

$$K_{p,k} = \frac{(-1)^k k!}{(p+1)^k} K_{p,0} = \frac{(-1)^k k!}{(p+1)^{k+1}}.$$

$$J_n = K_{n,n} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}.$$

4. 4) Intégration terme à terme

Pour $x \in]0,1]$:

$$x^x = e^{x\ln x} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x), \qquad f_n(x) = \frac{(x\ln x)^n}{n!}.$$

Les f_n sont continues, intégrables, de somme continue, et

$$\int_0^1 |f_n| = \frac{|J_n|}{n!} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

$$\int_0^1 x^x\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{J_n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^{n+1}}.$$

C'est le « rêve du deuxième année » : $\int_0^1 x^x = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^3} - \cdots$

Le piège

$x\ln x$ est négatif sur $]0,1[$: les f_n alternent en signe, d'où la vérification de $\sum \int |f_n|$.

La méthode

Exponentielle d'une fonction : développer la série exponentielle et intégrer terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t\ (\ln t)\ dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$